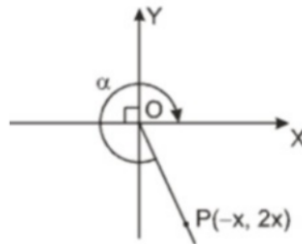


Ejercicios Resueltos -Trigonometría

1. Determine si la siguiente afirmación es verdadera o falsa.

De acuerdo a la siguiente figura, si $OP = 10$, entonces el valor de $\sqrt{5}(\cos(\alpha) + \sin(\alpha)) = 3$



Solución:

De acuerdo a la figura:

$$x^2 + 4x^2 = 100 \Rightarrow x = |\sqrt{20}|, x = -\sqrt{20}.$$

$$\text{Como } \cos(-\alpha) = \frac{\sqrt{20}}{10} \Rightarrow \cos(\alpha) = \frac{\sqrt{20}}{10} = \frac{\sqrt{5}}{5}.$$

$$\sin(-\alpha) = \frac{-2\sqrt{20}}{10} \Rightarrow \sin(\alpha) = \frac{2\sqrt{20}}{10} = \frac{2\sqrt{5}}{5}.$$

$$\text{Reemplazando en } \sqrt{5}(\cos(\alpha) + \sin(\alpha)) = \sqrt{5}\left(\frac{\sqrt{5}}{5} + \frac{2\sqrt{5}}{5}\right) = 3.$$

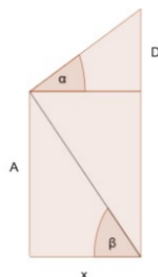
Luego la afirmación es verdadera.

2. Un observador se encuentra en la parte superior de un edificio de A metros de altura; la parte superior de otro edificio que esta en el mismo plano horizontal que el edificio anterior se observa con un ángulo de elevación que mide α , además el ángulo de elevación desde la base del segundo edificio a la cúspide del primero mide β .

Demuestre que la altura del segundo edificio es $H = A \frac{\tan(\alpha) + \tan(\beta)}{\tan(\beta)}$.

Solución:

Consideremos la figura:



Sea x , la distancia entre los edificios, entonces:

$$\frac{x}{A} = \cot(\beta) \Rightarrow x = A \cot(\beta), \quad \frac{D}{x} = \tan(\alpha) \Rightarrow D = x \tan(\alpha)$$

$$\text{Luego } D = x \tan(\alpha) = A \cot(\beta) \tan(\alpha) = A \frac{\tan(\alpha)}{\tan(\beta)}$$

$$\text{Como } H = A + D, \text{ entonces: } H = A + A \frac{\tan(\alpha)}{\tan(\beta)} = A \left(1 + \frac{\tan(\alpha)}{\tan(\beta)} \right) = A \frac{\tan(\alpha) + \tan(\beta)}{\tan(\beta)}.$$

3. Si $\cos^2(x) + \cos(x) - 1 = 0$, calcule $\sec^2(x) - \cot^2(x)$.

Solución:

$$\text{Si } \cos^2(x) + \cos(x) - 1 = 0 \Leftrightarrow \cos(x) = \sec^2(x) \Rightarrow \frac{\cos(x)}{\sin(x)} = \sec(x)$$

$$\Leftrightarrow \frac{\sin(x)}{\cos(x)} = \frac{1}{\sin(x)} \Leftrightarrow \tan(x) = \csc(x) \text{ entonces } \tan^2(x) = \csc^2(x)$$

$$\text{Por otra parte: } \sec^2(x) - 1 = 1 + \cot^2(x) \Rightarrow \sec^2(x) - \cot^2(x) = 2$$

4. Determine si la siguiente afirmación es verdadera o falsa.

Si la siguiente expresión es una identidad trigonométrica $\frac{1 - \cos(\theta)}{1 - \sin(\theta)} (1 - \sin(\theta) + \cos(\theta))^2 = A \sin^B(\theta)$, entonces $AB = 4$.

Solución:

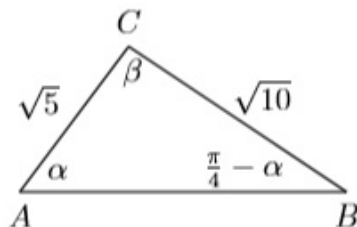
Dado que: $\frac{1 - \cos(\theta)}{1 - \sin(\theta)} (1 - \sin(\theta) + \cos(\theta))^2 = A \sin^B(\theta)$, entonces desarrollando algebraicamente tenemos

$$\frac{1 - \cos(\theta)}{1 - \sin(\theta)} 2(1 - \sin(\theta))(1 + \cos(\theta)) = A \sin^B(\theta)$$

$$\Leftrightarrow 2(1 - \cos^2(\theta)) = A \sin^B(\theta)$$

$$\Leftrightarrow 2 \sin^2(\theta) = A \sin^B(\theta). \text{ Luego } A = 2, B = 2 \text{ entonces } AB = 4, \text{ por lo tanto la afirmación es verdadera.}$$

5. Considere el triángulo ABC que se muestra en la figura siguiente. Calcule: $\cos(\beta)$, la longitud de AB y $\sin(\alpha)$.



Solución:

Como $\alpha + \beta + \frac{\pi}{4} - \alpha = \pi \Rightarrow \beta = \frac{3\pi}{4}$, luego $\cos(\beta) = \frac{-\sqrt{2}}{2}$

Utilizando el Teorema del coseno, $AB^2 = 5 + 10 - 2\sqrt{50} \left(\frac{-\sqrt{2}}{2} \right) = 25$ luego $AB = 5$.

Utilizando el Teorema del seno $\frac{\sin(\beta)}{5} = \frac{\sin(\alpha)}{\sqrt{10}} \Rightarrow \sin(\alpha) = \frac{1}{\sqrt{5}}$

6. La corriente I en el instante t en un circuito de corriente alterna, donde I se mide en amperes y $t > 0$ en segundos, está dado por $I = 15 \sin(50\pi t) - 15\sqrt{3} \cos(50\pi t)$. Calcule el mínimo valor de t para el cual $I = 15$ amperes.

Solución:

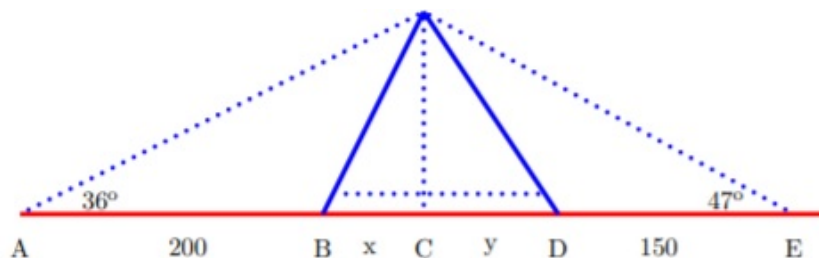
$$15 = 15 \sin(50\pi t) - 15\sqrt{3} \cos(50\pi t)$$

$$\Leftrightarrow 1 = \sin(50\pi t) - \sqrt{3} \cos(50\pi t)$$

$$\text{Por otra parte } \sin\left(50\pi t - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{-\sqrt{3}}{2} \cos(50\pi t) + \frac{1}{2} \sin(50\pi t)$$

$$\Rightarrow 2 \sin\left(50\pi t - \frac{\pi}{3}\right) = 1 \Leftrightarrow \sin\left(50\pi t - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow 50\pi t - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6} \Leftrightarrow 50\pi t = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow t = \frac{1}{100}$$

7. Para completar la construcción de una carretera, se contempla excavar un túnel bajo una montaña de 260 metros de altura. A una distancia de 200 metros de la base de dicha montaña, y en la línea de la carretera el ángulo de elevación de su cima es de 36° . De una distancia de 150 metros de la base de la montaña, y en la misma línea de la carretera, pero del otro lado de la montaña su ángulo de elevación es de 47° . Elabore un gráfico del problema y determine la longitud del túnel que se debe construir, en la línea de la carretera.

Solución:

$$\tan(36^\circ) = \frac{260}{200 + x} \Rightarrow x = \frac{260 - 200 \tan(36^\circ)}{\tan(36^\circ)}$$

$$\tan(47^\circ) = \frac{260}{150 + y} \Rightarrow y = \frac{260 - 150 \tan(47^\circ)}{\tan(47^\circ)}$$

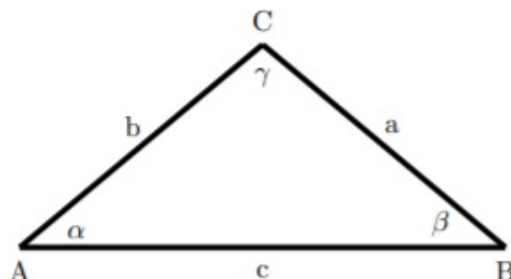
$$\text{Luego el túnel mide } x + y = \frac{260 - 200 \tan(36^\circ)}{\tan(36^\circ)} + \frac{260 - 150 \tan(47^\circ)}{\tan(47^\circ)}$$

8. Considere el triángulo ABC de la figura siguiente. Demuestre que si se verifican simultáneamente las propiedades:

i) $a^2 = \frac{b^3 + c^3 - a^3}{b + c - a}$

ii) $\sin(\beta) \sin(\gamma) = \frac{3}{4}$

entonces el triángulo ABC es equilátero.



Solución:

Se debe demostrar que $a = b = c \vee \alpha = \beta = \gamma = 60^\circ$

Dado que: $a^2 = \frac{b^3 + c^3 - a^3}{b + c - a}$

$$b^3 + c^3 - a^3 = a^2b + a^2c - a^3$$

$$b^3 + c^3 = a^2b + a^2c$$

$$(b + c)(b^2 - bc + c^2) = a^2(b + c)$$

$$b^2 - bc + c^2 = a^2$$

Del Teorema del coseno, se tiene que: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(\alpha)$ entonces:

$$b^2 - bc + c^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(\alpha) \Rightarrow \cos(\alpha) = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha = 60^\circ$$

Por otra parte $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$, $\cos(\alpha) = \cos(180^\circ - (\beta + \gamma)) = -\cos(\beta + \gamma)$

$$\cos(\alpha) = -\cos(\beta) \cos(\gamma) + \sin(\beta) \sin(\gamma) \Rightarrow \frac{1}{2} = \sin(\beta) \sin(\gamma) - \cos(\beta) \cos(\gamma)$$

De la segunda condición $\sin(\beta) \sin(\gamma) = \frac{3}{4}$ se tiene: $\frac{1}{2} = \frac{3}{4} - \cos(\beta) \cos(\gamma) \Rightarrow \cos(\beta) \cos(\gamma) = \frac{1}{4}$.

$$\cos(\beta) \cos(\gamma) + \sin(\beta) \sin(\gamma) = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$$

Pero $\cos(\beta) \cos(\gamma) + \sin(\beta) \sin(\gamma) = \cos(\gamma - \beta) \Rightarrow \cos(\gamma - \beta) = 1 \Rightarrow \gamma = \beta$

Como $\alpha = 60^\circ$, $\gamma + \beta = 120^\circ$ y $\gamma = \beta = 60^\circ$, es decir, el triángulo ABC es equilátero.

9. Si $\sin(x) + a \cos(x) = b$, exprese $|a \sin(x) - \cos(x)|$ en términos de a y b .

Solución:

Por un lado,

$$(\sin(x) + a \cos(x))^2 = \sin^2(x) + 2a \sin(x) \cos(x) + a^2 \cos^2(x)$$

$$(a \sin(x) - \cos(x))^2 = a^2 \sin^2(x) - 2a \sin(x) \cos(x) + \cos^2(x)$$

Así,

$$(\operatorname{sen}(x) + a \cos(x))^2 + (a \operatorname{sen}(x) - \cos(x))^2 = \operatorname{sen}^2(x) + a^2 \cos^2(x) + a^2 \operatorname{sen}^2(x) + \cos^2(x)$$

$$\Leftrightarrow (\operatorname{sen}(x) + a \cos(x))^2 + (a \operatorname{sen}(x) - \cos(x))^2 = (a^2 + 1)(\operatorname{sen}^2(x) + \cos^2(x))$$

$$\Leftrightarrow b^2 + (a \operatorname{sen}(x) - \cos(x))^2 = (a^2 + 1)$$

$$\Leftrightarrow |a \operatorname{sen}(x) - \cos(x)| = \sqrt{a^2 - b^2 + 1}$$

10. Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifique matemáticamente.

a) $\tan(2\theta) + \tan(2\theta) = \tan(4\theta), \forall \theta \in \mathbb{R}$

b) $\frac{\operatorname{sen}(3\alpha)}{\operatorname{sen}(\alpha)} - \frac{\cos(3\alpha)}{\cos(\alpha)} = 2, \forall \alpha \in \mathbb{R}$

Solución:

a) $\tan(2\theta) + \tan(2\theta) = \tan(4\theta), \forall \theta \in \mathbb{R}$

La afirmación es falsa, pues para $\theta = \frac{\pi}{6}$,

$$\tan\left(\frac{\pi}{3}\right) + \tan\left(\frac{\pi}{3}\right) = 2\sqrt{3} \neq -\sqrt{3} = \tan\left(\frac{2\pi}{3}\right)$$

b) $\frac{\operatorname{sen}(3\alpha)}{\operatorname{sen}(\alpha)} - \frac{\cos(3\alpha)}{\cos(\alpha)} = 2, \forall \alpha \in \mathbb{R}$

La afirmación es verdadera, en efecto;

$$\frac{\operatorname{sen}(3\alpha)}{\operatorname{sen}(\alpha)} - \frac{\cos(3\alpha)}{\cos(\alpha)} = \frac{\operatorname{sen}(2\alpha \cos(\alpha) + \cos(2\alpha) \operatorname{sen}(\alpha))}{\operatorname{sen}(\alpha)} - \frac{\cos(2\alpha) \cos(\alpha) - \operatorname{sen}(2\alpha) \operatorname{sen}(\alpha)}{\cos(\alpha)}$$

Aplicando las fórmulas del ángulo doble del seno y del coseno se tiene:

$$\Leftrightarrow \frac{\operatorname{sen}(3\alpha)}{\operatorname{sen}(\alpha)} - \frac{\cos(3\alpha)}{\cos(\alpha)} = [2 \cos^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) - \operatorname{sen}^2(\alpha)] - [\cos^2(\alpha) - \operatorname{sen}^2(\alpha) - 2 \operatorname{sen}^2(\alpha)]$$

$$\Leftrightarrow \frac{\operatorname{sen}(3\alpha)}{\operatorname{sen}(\alpha)} - \frac{\cos(3\alpha)}{\cos(\alpha)} = 2 \cos^2(\alpha) + 2 \operatorname{sen}^2(\alpha)$$

$$\Leftrightarrow \frac{\operatorname{sen}(3\alpha)}{\operatorname{sen}(\alpha)} - \frac{\cos(3\alpha)}{\cos(\alpha)} = 2$$

11. Demuestre que si los lados de un triángulo son $2a + 3$, $a^2 + 3a + 3$, $a^2 + 2a$, $a > 0$, entonces el ángulo mayor mide 120°

Solución:

Primero debemos concluir cuál es el lado mayor y luego utilizaremos el teorema del coseno. Entonces

$a^2 + 3a + 3 > 2a + 3$ y $a^2 + 3a + 3 > a^2 + 2a$, así el lado mayor del triángulo es $a^2 + 3a + 3$, al ángulo mayor lo llamaremos α .

$$(a^2 + 3a + 3)^2 = (2a + 3)^2 + (a^2 + 2a)^2 - 2 \cdot (2a + 3) \cdot (a^2 + 2a) \cos(\alpha)$$

$$\Leftrightarrow (a^2 + 3a + 3)^2 - (2a + 3)^2 - (a^2 + 2a)^2 = -2 \cdot (2a + 3) \cdot (a^2 + 2a) \cos(\alpha)$$

$$\Leftrightarrow \frac{a^4 + 9a^2 + 9 + 6a^3 + 18a + 6a^2 - [4a^2 + 12a + 9] - [a^4 + 4a^3 + 4a^2]}{-2 \cdot (2a + 3) \cdot (a^2 + 2a)} = \cos(\alpha)$$

$$\Leftrightarrow \frac{a^4 + 9a^2 + 9 + 6a^3 + 18a + 6a^2 - 4a^2 - 12a - 9 - a^4 - 4a^3 - 4a^2}{(-4a - 6) \cdot (a^2 + 2a)} = \cos(\alpha)$$

$$\Leftrightarrow \frac{a(2a^2 + 7a + 6)}{-2a(2a^2 + 7a + 6)} = \cos(\alpha)$$

$$\Leftrightarrow \frac{-1}{2} = \cos(\alpha)$$

$$\Leftrightarrow \alpha = 120^\circ$$

12. Determine el valor numérico de C si $\frac{1}{2} \operatorname{sen}^2(x) + C = -\frac{1}{4} \cos(2x)$

Solución:

$$\frac{1}{2} \operatorname{sen}^2(x) + C = -\frac{1}{4} \cos(2x)/4$$

$$\Leftrightarrow 2 \operatorname{sen}^2(x) + 4C = -\cos(2x)$$

$$\Leftrightarrow 2 \operatorname{sen}^2(x) + 4C = -[\cos^2(x) - \operatorname{sen}^2(x)]$$

$$\Leftrightarrow 4C = -\cos^2(x) + \operatorname{sen}^2(x) - 2 \operatorname{sen}^2(x)$$

$$\Leftrightarrow 4C = -\cos^2(x) - \operatorname{sen}^2(x)$$

$$\Leftrightarrow C = -\frac{1}{4}$$

13. Determine el valor de la expresión. Justifique matemáticamente.

$$\arccos\left(\frac{3}{2x}\right) + \arctan\left(\frac{\sqrt{4x^2-9}}{3}\right) - \arcsen\left(\frac{3}{2x}\sqrt{4x^2-9}\right), x > 2$$

Solución:

Si $\alpha = \arccos\left(\frac{3}{2x}\right)$, entonces $\arctan\left(\frac{\sqrt{4x^2-9}}{3}\right) = \alpha$ y $\sen(2\alpha) = \frac{3}{2x}\sqrt{4x^2-9}$. Así, el valor de la expresión es:

$$\arccos\left(\frac{3}{2x}\right) + \arctan\left(\frac{\sqrt{4x^2-9}}{3}\right) - \arcsen\left(\frac{3}{2x}\sqrt{4x^2-9}\right) = \alpha + \alpha - 2\alpha = 0$$

14. Suponga que $f(x) = 3\sen(x)\cos(x)$

- a) Resuelva $f(x) = \frac{3}{4}$
 b) ¿Para qué valores de $x \in [0, \pi]$, $f(x) > \frac{3}{4}$?

Solución:

a) Resuelva $f(x) = \frac{3}{4}$

Sabemos que $3\sen(x)\cos(x) = \frac{3}{2}\sen(2x)$, resolveremos ahora la ecuación trigonométrica.

$$\frac{3}{2}\sen(2x) = \frac{3}{4} \Leftrightarrow \sen(2x) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow 2x = \frac{\pi}{6} \vee 2x = \frac{5\pi}{6}.$$

Las soluciones de la ecuación son $\{\frac{\pi}{12} + k\pi/k \in \mathbb{Z}\} \cup \{\frac{5\pi}{12} + k\pi/k \in \mathbb{Z}\}$

b) ¿Para qué valores de $x \in [0, \pi]$, $f(x) > \frac{3}{4}$?

Si graficamos, nos damos cuenta que para $x \in]\frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}[$ la función es mayor a $\frac{3}{4}$

15. El voltaje V producido por un generador de corriente alterna es senoidal. Como una función del tiempo, el voltaje V es $V = V_0\sen(2\pi ft)$, donde f es la frecuencia (el número de oscilaciones completas por segundo). La potencia P entregada a una resistencia R en el tiempo t se define como $P = \frac{V^2}{R}$.

Si el voltaje inicial V_0 es 2 [volts], la frecuencia es 0,25 [hertz] y la resistencia es igual a 4 [ohms], entonces:

- a) Escriba la función de potencia con respecto al tiempo
 b) Demuestre que $\sen^2(\alpha) = \frac{1}{2}[1 - \cos(2\alpha)]$

c) Grafique la función Potencia con respecto al tiempo.

Solución:

a) Escriba la función de potencia con respecto al tiempo

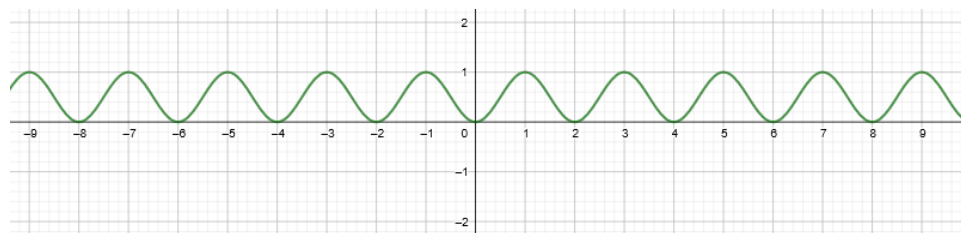
$$P(t) = \sin^2(0,5\pi t)$$

b) Demuestre que $\sin^2(\alpha) = \frac{1}{2}[1 - \cos(2\alpha)]$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}[1 - \cos(2\alpha)] &= \frac{1}{2}[1 - (\cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha))] \\ &= \frac{1}{2}[\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) - \cos^2(\alpha) + \sin^2(\alpha)] \\ &= \frac{1}{2}[2\sin^2(\alpha)] \\ &= \sin^2(\alpha) \end{aligned}$$

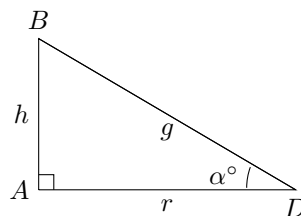
c) Grafique la función Potencia con respecto al tiempo.

$$P(t) = \frac{1}{2}[1 - \cos(\pi t)]$$



16. De un cono recto sabemos que una de las generatrices con el radio forma un ángulo α y que el radio de la base es r . Determine la fórmula para calcular el volumen y el área total del cono en función del radio r y el ángulo α

Solución:



Del dibujo se infiere que:

$$h = r \tan(\alpha) \text{ y } g = \frac{r}{\cos(\alpha)}$$

Así, la fórmula del volumen del cono es $V = \frac{1}{3}\pi r^3 \tan(\alpha)$ y la fórmula del área del cono es: $\pi r^2 + \frac{\pi r^2}{\cos(\alpha)}$

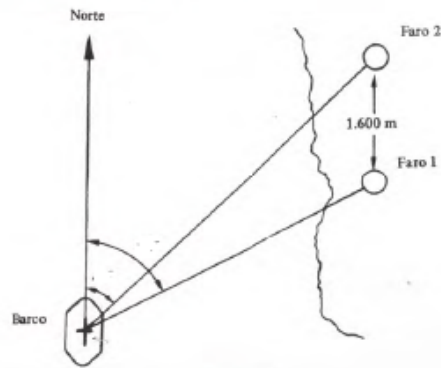
17. Sobre la costa chilena se encuentran dos faros alineados con el norte. En un momento dado, el piloto del barco observa que la dirección en que el primer faro se ve forma un ángulo de 60° con el Norte, mientras que la dirección en la que aparece el segundo faro es de 45° , si la distancia entre ellos es de 1600 m.

a) Bosqueje la situación

b) ¿A qué distancia se encuentra el barco de cada uno de los faros?

Solución:

a) Bosqueje la situación



b) ¿A qué distancia se encuentra el barco de cada uno de los faros?

Sea x la distancia entre el barco y el faro 2, e y la distancia entre el barco y el faro 1.

Utilizando el teorema del seno

$$x \sin(120^\circ) = \frac{1600}{\sin(15^\circ)}$$

La distancia entre el barco y el faro 2 en ese momento es: $\frac{1600\sqrt{3}}{\sqrt{2}-\sqrt{3}} \approx 5354[m]$

$$\frac{y}{\sin(45^\circ)} = \frac{1600}{\sin(120^\circ)}$$

La distancia entre el barco y el faro 1 en ese momento es: $\frac{1600\sqrt{6}}{3} \approx 1306[m]$